



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – CALI

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ASIGNATURA: Principios de Sistemas Computacionales

PROFESOR: Mauricio Cano

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN #1

HECHO POR: Nicolás Carrillo R. | Código 8991633

1. Expresión regular elegida

Tomamos la expresión regular:

$$R = (ab \mid b)^*a$$

La razón de escoger esta expresión es que incluye todos los operadores principales implementados en el programa:

Además, es una expresión suficientemente rica para que el proceso de Thompson y la construcción por subconjuntos produzcan un autómata interesante, pero todavía manejable para explicarlo paso a paso.

2. Conversión de Regex a NFA (Thompson)

Siguiendo la construcción de Thompson, se construye el NFA de adentro hacia afuera:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1$$

$$q_2 \xrightarrow{b} q_3$$

$$q_1 \xrightarrow{\epsilon} q_2$$

$$q_4 \xrightarrow{b} q_5$$

Unión ($ab \mid b$)

Se agrega un nuevo inicio y un nuevo final para la unión:

- nuevo inicio: q_6
- nuevo final: q_7

Transiciones ϵ :

$$\begin{aligned} q_6 &\xrightarrow{\epsilon} q_0, q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_4 \\ q_3 &\xrightarrow{\epsilon} q_7, q_5 \xrightarrow{\epsilon} q_7 \end{aligned}$$

Estrella $(ab \mid b)^*$

Se agrega:

- nuevo inicio: q_8
- nuevo final: q_9

con transiciones:

$$\begin{aligned} q_8 &\xrightarrow{\epsilon} q_6, q_8 \xrightarrow{\epsilon} q_9 \\ q_7 &\xrightarrow{\epsilon} q_6, q_7 \xrightarrow{\epsilon} q_9 \end{aligned}$$

Concatenación final con a

Para la a final se crea:

$$q_{10} \xrightarrow{a} q_{11}$$

y se conecta:

$$q_9 \xrightarrow{\epsilon} q_{10}$$

Por tanto, el NFA final queda con:

- estado inicial: q_8
- estado final: q_{11}

4. Tabla de transiciones del NFA

Tomando $\Sigma = \{a, b\}$, el NFA queda así:

Estado	a	b	ϵ
q_0	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$

Estado	a	b	ϵ
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_7\}$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_7\}$
q_6	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0, q_4\}$
q_7	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_6, q_9\}$
q_8	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_6, q_9\}$
q_9	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_{10}\}$
q_{10}	$\{q_{11}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_{11}	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Interpretación de estados

- q_0, q_1, q_2, q_3 : bloque ab
- q_4, q_5 : bloque b
- q_6, q_7 : unión
- q_8, q_9 : estrella
- q_{10}, q_{11} : a final obligatoria

5. Conversión de NFA a DFA (Subset Construction)

La equivalencia entre NFA y DFA se hace con subset construction cada estado del DFA representa un conjunto de estados posibles del NFA después de leer cierto prefijo. Las notas de CA1 presentan exactamente esa idea: el DFA va simulando simultáneamente todos los caminos posibles del NFA, y cada estado del DFA es un subconjunto de estados del NFA.

5.1. Estado inicial del DFA

Primero calculamos:

$$ECLOSE(q_8) = \{q_8, q_6, q_9, q_0, q_4, q_{10}\}$$

Lo llamamos:

$$A = \{q_8, q_6, q_9, q_0, q_4, q_{10}\}$$

Este será el estado inicial del DFA.

5.2. Nuevos estados alcanzables

A partir de A , se calculan transiciones con a y b .

Desde A :

Con a :

- $q_0 \xrightarrow{a} q_1$
- $q_{10} \xrightarrow{a} q_{11}$

y aplicando cierres epsilon:

$$B = \{q_1, q_2, q_{11}\}$$

Con b $q_4 \xrightarrow{b} q_5$

y aplicando cierres epsilon $C = \{q_5, q_7, q_6, q_9, q_0, q_4, q_{10}\}$

Desde B

Con a no hay transición útil, así que se llega al estado muerto $D = \emptyset$

Con b $q_2 \xrightarrow{b} q_3$

y su cierre epsilon da $E = \{q_3, q_7, q_6, q_9, q_0, q_4, q_{10}\}$

Desde C Con a se vuelve a B

Con b se queda en C

Desde E Con a se vuelve a B

Con b se va a C

Desde $D = \emptyset$

Con cualquier símbolo permanece en $\emptyset$.

6. Tabla de transiciones del DFA

Estado DFA	Conjunto NFA representado	a	b	¿Acepta?
<i>A</i>	$\{q_8', q_6', q_9', q_0', q_4', q_{10}\}$	<i>B</i>	<i>C</i>	No
<i>B</i>	$\{q_1', q_2', q_{11}\}$	<i>D</i>	<i>E</i>	Sí
<i>C</i>	$\{q_5', q_7', q_6', q_9', q_0', q_4', q_{10}\}$	<i>B</i>	<i>C</i>	No
<i>E</i>	$\{q_3', q_7', q_6', q_9', q_0', q_4', q_{10}\}$	<i>B</i>	<i>C</i>	No
<i>D</i>	$\emptyset$	<i>D</i>	<i>D</i>	No

Estado de aceptación

Un estado del DFA es final si su subconjunto contiene al estado final del NFA, es decir, si contiene q_{11} . Por eso:

$$F_{DFA} = \{B\}$$

7. Explicación de equivalencia entre el NFA y el DFA

La equivalencia entre ambos autómatas se justifica así:

El NFA construido con Thompson respeta exactamente la estructura de la regex:

- un fragmento para ab
- un fragmento para b
- una unión para elegir entre ambos
- una estrella para repetir el bloque
- y una concatenación final para agregar la a obligatoria

Por lo tanto, el NFA acepta exactamente las cadenas descritas por:

$$(ab \mid b)^*a$$

7.2. El DFA

El DFA no inventa otro lenguaje. Lo que hace es reagrupar todas las posibilidades del NFA en estados-conjunto.

Cada estado del DFA representa “en qué estados del NFA podría estar la máquina después de leer cierto prefijo”.

Así:

- si el NFA tiene **algún camino aceptante**, el subconjunto del DFA contendrá el estado final del NFA;
- si no hay ningún camino aceptante, el DFA quedará en un subconjunto no final.

Por eso, ambos reconocen exactamente el mismo lenguaje.

8. Ejemplos de validación

Cadenas aceptadas

- a
- ba
- aba
- bba
- abba

Cadenas rechazadas

- ""
- b
- ab
- bb
- abab

Estos ejemplos confirman la intuición del lenguaje: antes de la a final solo pueden aparecer repeticiones de ab o de b.

Son equivalentes porque desde una regex se puede construir un NFA, desde un NFA se puede construir un DFA, y desde un DFA se puede volver a obtener una regex, manteniendo siempre el mismo lenguaje. Por eso DFA, NFA y regular expressions son solo formas distintas de representar los mismos lenguajes regulares.